Kombinatorikk

Navn _____ Klasse _____ Dato _____

MÅL Jeg kan telle kombinasjoner med valgtre og multiplikasjon.

Husk Regel

Gang antall valg på hvert trinn: a · b · c. Kø med n personer: n · (n – 1) · … · 1.

Oppgave 1 Svar på oppgavene.

a) Du har 4 T-skjorter, 5 bukser og 3 par sko. Hvor mange ulike antrekk kan du lage?

Svar: _____

b) En restaurant har 2 forretter, 8 hovedretter og 2 desserter. Hvor mange ulike tre-retters middager finnes?

Svar: _____

Oppgave 2 Svar på oppgavene.

a) Hvor mange muligheter finnes for en kode med to bokstaver (A–Z, 26 bokstaver) og så ett siffer?

Svar: _____

b) Hvor mange muligheter finnes for en PIN-kode med fire siffer?

Svar: _____

Oppgave 3 Svar på oppgavene.

a) På hvor mange måter kan 4 elever stille seg i kø?

Svar: _____

b) På hvor mange måter kan 6 elever stille seg i kø?

Svar: _____

Oppgave 4 Løs oppgavene. Vis hvordan du tenker.

TEKSTOPPGAVE

a) 5 venner skal sitte på en benk til et klassebilde. På hvor mange måter kan de sette seg?

Svar: _____

b) Kantina selger 4 typer baguetter, 3 typer juice og 3 typer frukt. Hvor mange ulike kombinasjoner med én baguett, én juice og én frukt kan du velge?

Svar: _____

c) Kantina selger 3 typer baguetter, 2 typer juice og 2 typer frukt. Hvor mange ulike kombinasjoner med én baguett, én juice og én frukt kan du velge?

Svar: _____

Hvordan gikk det? ◯ Jeg klarte alt selv ◯ Jeg trengte litt hjelp ◯ Jeg trenger mer øving

Bra jobbet!

Fasit nivå 2

Nivå 2 ●●○

FOR LÆREREN

Oppgave 1

a) 60

4 · 5 · 3 = **60**

b) 32

2 · 8 · 2 = **32**

Oppgave 2

a) 6760

26 · 26 · 10 = **6760**

b) 10000

10 · 10 · 10 · 10 = **10 000**

Oppgave 3

a) 24

Første plass: 4 valg, andre: 3, … → 4 · 3 · 2 · 1 = **24**

b) 720

Første plass: 6 valg, andre: 5, … → 6 · 5 · 4 · 3 · 2 · 1 = **720**

Oppgave 4

a) 120

5 · 4 · 3 · 2 · 1 = 120

b) 36

4 · 3 · 3 = 36

c) 12

3 · 2 · 2 = 12